Exercices Classiques — Chapitre 18

Oxydoréduction en chimie organique

Table des matières

1 Oxydation ménagée des alcools **2**

2 Oxydation d'un diol **5**

3 Réduction du camphre **9**

1 Oxydation ménagée des alcools

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Identifier, le cas échéant, une conversion d'espèce organique comme un processus d'oxydation ou de réduction

— Associer les demi-équations électroniques correspondantes

Point Méthode

Écrire l'équation de la réaction d'oxydation d'un alcool

— Écrire la demi-équation d'oxydo-réduction associée au couple de l'oxydant inorganique (MnO_4^-/Mn^{2+}, $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$, $CrO_3/CrO(OH)_2$...) et celle associée au couple de l'alcool (dont l'oxydant conjugué est le composé carbonylé ou l'acide carboxylique, selon les conditions expérimentales).

— Faire une combinaison linéaire des deux demi-équations de façon à éliminer les électrons : on obtient l'équation de la réaction.

Enoncé

Le protocole expérimental suivant est proposé dans un ouvrage de chimie.

« Dans trois tubes à essais marqués I, II et III, introduire respectivement 1,0 mL de butan-1-ol, 1,0 mL de butan-2-ol et 1,0 mL de 2-méthylpropan-2-ol. Ajouter progressivement dans chaque tube, et en agitant, 1,0 mL d'une solution oxydante de Cr(VI) (25 g de CrO_3 ; 100 mL d'une solution d'acide sulfurique à $0.5\,mol \cdot L^{-1}$). Porter quelques minutes au bain-marie, puis ajouter 5,0 mL d'eau distillée. Après refroidissement, ajouter 2,0 mL d'éther (ou d'hexane) et bien agiter les tubes préalablement bouchés. Laisser décanter les trois tubes et tester la phase organique avec le test à la DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) et le test au réactif de Schiff. » Le test à la DNPH permet de mettre en évidence un composé carbonylé par l'apparition d'un précipité jaune-orangé ou rouge. Le test au réactif de Schiff permet de mettre en évidence un aldéhyde par l'apparition d'une coloration pourpre.

1. Le réactif utilisé dans ces expériences, pour l'oxydation des alcools, est le réactif de Jones, contenant l'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)}$ formé in situ à partir du trioxyde de chrome CrO_3. Écrire l'équation de sa réaction de formation.
2. On souhaite montrer que pour le tube I, l'oxydant est en défaut. Que peut-on en déduire ? Écrire l'équation de la réaction d'oxydo-réduction observée dans le tube I et vérifier que l'oxydant est bien en défaut.
3. Qu'aurait-on observé si l'oxydant avait été mis en excès dans le tube I ?
4. Préciser pour chaque tube le caractère positif ou négatif des tests.
5. Écrire l'équation de la réaction d'oxydo-réduction observée dans le tube II.

6. La solution oxydante étant très toxique et corrosive, quel autre oxydant peut être employé pour réaliser cette expérience ?

Données : couple d'oxydo-réduction $Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}$; densité du butanol $d_{\text{butan-1-ol}} = 0,81$; masses molaires $M_{CrO_3} = 99.99\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, $M_{\text{butan-1-ol}} = 74.12\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Corrigé

1. La dissolution de CrO_3 dans la solution aqueuse d'acide sulfurique conduit aux ions dichromate $Cr_2O_7{}^{2-}{}_{(aq)}$ selon la réaction d'équation :

$$2\,CrO_{3\,(s)} + 3\,H_2O_{(l)} = Cr_2O_7{}^{2-}{}_{(aq)} + 2\,H_3O_{(aq)}{}^{+}$$

2. Si l'oxydant a bien été introduit en défaut, on peut s'attendre à ce que l'oxydation de l'alcool primaire (butan-1-ol) s'arrête au stade de l'aldéhyde (butanal).
Écrivons l'équation de la réaction d'oxydation :

$$Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- = 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O \quad (1)$$

$$C_3H_7CH_2OH = C_3H_7CHO + 2\,H^+ + 2\,e^- \quad (2)$$

D'où : $(1) + 3 \times (2)$

$$3\,C_3H_7CH_2OH + Cr_2O_7{}^{2-} + 8\,H^+ = 3\,C_3H_7CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

Calculons les quantités de matière initiales des réactifs dans le tube I.

$$n_{\text{butan-1-ol}} = \frac{m_{\text{butan-1-ol}}}{M_{\text{butan-1-ol}}} = \frac{d_{\text{butan-1-ol}}\cdot\rho_{\text{eau}}\cdot V_{\text{butan-1-ol}}}{M_{\text{butan-1-ol}}}. \quad \text{AN} \quad n_{\text{butan-1-ol}} = 1{,}1\cdot 10^{-2}\,\text{mol}.$$

Dans les 100 mL de solution oxydante :

$$n_{Cr_2O_7{}^{2-}} = \frac{n_{CrO_3}}{2} = \frac{1}{2}\frac{m_{CrO_3}}{M_{CrO_3}},$$

donc dans 1 mL de solution oxydante :

$$n_{Cr_2O_7{}^{2-}} = \frac{1}{200}\frac{m_{CrO_3}}{M_{CrO_3}}. \quad \text{AN} \quad n_{Cr_2O_7{}^{2-}} = 1{,}3\cdot 10^{-3}\,\text{mol}.$$

On a $n_{Cr_2O_7{}^{2-}} < \dfrac{n_{\text{butan-1-ol}}}{3}$, donc l'oxydant est bien en défaut dans le tube I.

3. En présence d'un excès d'oxydant, l'oxydation de l'alcool primaire aurait conduit à un acide carboxylique (acide butanoïque C_3H_7COOH).
4. D'après les questions précédentes, le tube I contient un aldéhyde. Le test à la DNPH sera donc positif (mise en évidence d'un composé carbonylé), ainsi que le test au réactif de Schiff (mise en évidence d'un aldéhyde).
Dans le tube II, l'oxydation du butan-2-ol (alcool secondaire) conduit à la butanone. Le test à la DNPH sera donc positif, mais pas le test au réactif de Schiff (car on obtient une cétone).
Dans le tube III, le 2-méthylpropan-2-ol (alcool tertiaire) n'est pas oxydé. Les deux tests seront donc négatifs.

5. Dans le tube II, on observe l'oxydation du butan-2-ol $C_2H_5CHOHCH_3$ en butanone $C_2H_5COCH_3$ selon :

$$Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- = 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O \quad (1)$$

$$C_2H_5CHOHCH_3 = C_2H_5COCH_3 + 2\,H^+ + 2\,e^- \quad (2)$$

d'où $(1) + 3 \times (2)$

$$3\,C_2H_5CHOHCH_3 + Cr_2O_7{}^{2-} + 8\,H^+ = 3\,C_2H_5COCH_3 + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

6. On peut remplacer les dérivés de chrome(VI), particulièrement toxiques, par le permanganate de potassium $KMnO_4$ en milieu acide.

2 Oxydation d'un diol

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Oxydation des alcools selon leur classe; principe de l'oxydation contrôlée des alcools primaires.

— Identifier le produit d'oxydation d'un alcool primaire à l'aide de données expérimentales ou spectroscopiques.

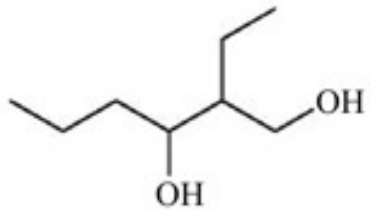
Point Méthode

Identifier le produit d'oxydation d'un alcool primaire
Un alcool primaire peut être oxydé en aldéhyde ou en acide carboxylique selon les conditions expérimentales mises en jeu. L'analyse des données spectroscopiques relatives au produit obtenu permet d'identifier sa nature.

- Une liaison C=O étant présente dans les deux groupes fonctionnels envisageables, la présence d'une bande d'absorption vers 1720 cm^{-1} dans le spectre IR du produit ne permet pas de conclure.
- Le spectre IR d'un aldéhyde présente deux bandes de vibration d'élongation d'intensité moyenne, vers 2700-2900 cm^{-1}, associées à la liaison C−H du groupe fonctionnel. Dans un spectre de RMN ^{1}H, le signal associé au H aldéhydique est très déblindé (généralement observé entre 9,5 et 10,5 ppm).
- Le spectre IR d'un acide carboxylique présente une bande de vibration d'élongation d'intensité moyenne, vers 2500-3200 cm^{-1}, associée à la liaison O−H du groupe fonctionnel. Dans un spectre de RMN ^{1}H, le signal associé au H du groupe carboxyle est très déblindé (généralement observé vers 10,5-12,5 ppm) et disparaît par ajout d'eau lourde D_2O.

Enoncé

On réalise l'oxydation du 2-éthylhexane-1,3-diol A selon le protocole expérimental suivant.



A

« Introduire 0.50 g de diol dans un erlenmeyer de 25 mL. Ajouter 3 mL d'acide acétique glacial et un barreau aimanté, et placer l'erlenmeyer dans un bain eau-glace. Tout en agitant, ajouter goutte à goutte et avec précautions 3 mL d'eau de Javel, tout en contrôlant la température (celle- ci doit rester inférieure à 30 °C). À intervalles réguliers, vérifier que l'acide hypochloreux est en excès en plaçant une goutte du mélange réactionnel sur du papier iodo-amidonné.

À la fin de l'addition, poursuivre l'agitation à température ambiante pendant 1 heure puis ajouter 1 mL d'une solution saturée d'hydrogénosulfite de sodium (Na^+ + $HSO_3{}^-$). Vérifier qu'un test au papier iodo-amidonné est négatif. Verser le mélange réactionnel dans 10 mL d'une solution saturée de chlorure de sodium et transférer le mélange dans une ampoule à décanter. Extraire la phase aqueuse avec deux fois 10 mL d'éthoxyéthane. Rassembler les phases organiques et les laver avec deux fois 5 mL d'une solution saturée de carbonate de sodium, puis deux fois 5 mL d'une solution de soude. Sécher la phase organique et évaporer le solvant. »

On réalise le spectre IR et le spectre de RMN ^{1}H du produit. Le spectre IR fait apparaître les bandes suivantes : 3360 cm^{-1} ; 2960 cm^{-1} ; 2932 cm^{-1} ; 2872 cm^{-1} ; 1708 cm^{-1}. Le spectre de RMN ^{1}H ne présente aucun signal au-delà de 5 ppm.

1. Représenter et nommer tous les produits d'oxydation possibles à partir de A.
2. Analyser les données spectroscopiques pour identifier le produit obtenu à l'issue de la transformation. Commenter.
3. Écrire l'équation de la réaction modélisant l'oxydation du diol.
4. Expliquer le rôle du papier iodo-amidonné en proposant une équation de réaction.
5. Expliquer les différentes étapes de traitement du mélange réactionnel.

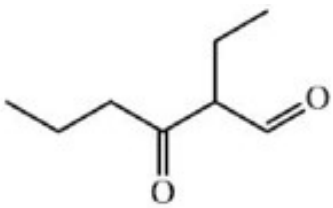
Données : $pK_A\,(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$;
$pK_A\,(HClO/ClO^-) = 7{,}0$.

Couples d'oxydo-réduction :
$I_3{}^-/I^-$; $HClO/Cl^-$; $SO_4{}^{2-}/HSO_3{}^-$.

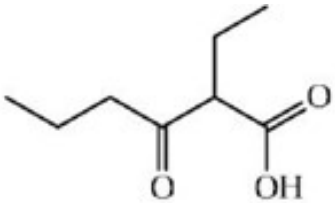
L'eau de Javel est une solution aqueuse équimolaire d'ions hypochlorite ClO^- et d'ions chlorure Cl^-.
Le papier iodo-amidonné renferme des ions iodure et de l'amidon. Les ions triiodure $I_3{}^-$ forment avec l'amidon un complexe bleu sombre.

Corrigé

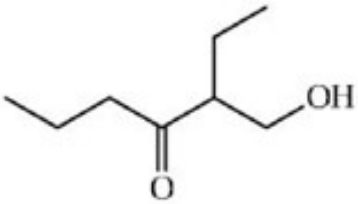
1. Le diol **A** comporte une fonction alcool primaire, pouvant être oxydée en aldéhyde ou en acide carboxylique, et une fonction alcool secondaire, pouvant être oxydée en cétone. On peut donc avoir oxydation de l'une ou l'autre des fonctions alcool, ou des deux. On a représenté ci-dessous les cinq produits d'oxydation possibles.



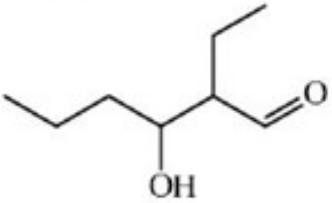
2-éthyl-3-oxohexanal



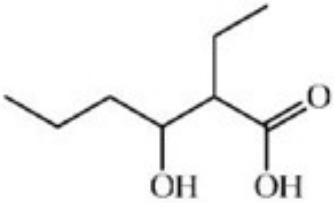
acide 2-éthyl-3-oxohexanoïque



3-(hydroxyméthyl)heptan-4-one



2-éthyl-3-hydroxyhexanal



acide 2-éthyl-3-hydroxyhexanoïque

2. Dans le spectre IR, la bande de vibration d'élongation associée à la liaison O–H d'une fonction alcool est observée à 3360 cm^{-1} et montre qu'un groupe hydroxyle est encore présent dans le produit, et qu'il n'y a pas de groupe carboxyle (la bande de vibration d'élongation de la liaison O–H serait observée à un nombre d'onde inférieur à 3200 cm^{-1}). La bande de vibration d'élongation associée à la liaison C=O du groupe carbonyle d'un aldéhyde ou d'une cétone est observée à 1708 cm^{-1}. La bande observée à 2872 cm^{-1} pourrait éventuellement correspondre à la bande de vibration d'élongation de la liaison C–H d'un aldéhyde, mais l'absence de signal au-delà de 5 ppm dans le spectre de RMN permet d'infirmer cette hypothèse (le signal associé à l'atome d'hydrogène d'une fonction aldéhyde est observé autour de 10 ppm, celui associé à l'atome d'hydrogène d'une fonction acide carboxylique est observé autour de 11 ppm à 12 ppm).

On peut en conclure que la fonction alcool primaire n'a pas été oxydée, l'oxydation s'est déroulée de façon sélective au niveau de la fonction alcool secondaire. Le produit d'oxydation obtenu est donc le troisième dans la liste ci-dessus, la 3-(hydroxyméthyl)heptan-4-one.

3. D'après les pK_a des couples CH_3COOH/CH_3COO^- et $HClO/ClO^-$, une transformation acido-basique se déroule dans le milieu réactionnel entre les ions hypochlorite présents dans l'eau de Javel et l'acide acétique glacial, que l'on peut modéliser par la réaction d'équation :

$$CH_3COOH + ClO^- = CH_3COO^- + HClO$$

Le diol est ensuite oxydé par l'acide hypochloreux HClO. On peut proposer l'équation de réaction suivante :

$$HClO + H^+ + 2\,e^- = Cl^- + H_2O \quad (1)$$

$$C_8H_{18}O_2 = C_8H_{16}O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \quad (2)$$

$$\text{d'où } (1) + (2) \quad C_8H_{18}O_2 + HClO = C_8H_{16}O_2 + H^+ + Cl^- + H_2O$$

4. D'après les données, le papier iodo-amidonné contient des ions iodure. S'il reste de l'acide hypochloreux en excès dans le mélange réactionnel, il peut réagir avec les ions iodure pour donner des ions triiodure, qui forment avec l'amidon un complexe bleu sombre. Une coloration bleue du papier traduit donc la présence d'acide hypochloreux en excès. On peut modéliser la transformation d'oxydo-réduction mise en jeu par l'équation :

$$\mathrm{HClO} + \mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} = \mathrm{Cl^-} + \mathrm{H_2O} \quad (1)$$

$$2\,\mathrm{I^-} = \mathrm{I_2} + 2\,\mathrm{e^-} \quad (2)$$

$$\text{d'où } (1) + (2) \quad \mathrm{HClO} + 2\,\mathrm{I^-} + \mathrm{H^+} = \mathrm{I_2} + \mathrm{Cl^-} + \mathrm{H_2O}$$

Le test au papier iodo-amidonné est aussi utilisé en fin de transformation, à la suite de l'ajout de la solution d'hydrogénosulfite de sodium, pour vérifier que l'excès d'acide hypochloreux a été consommé.

5. La solution d'hydrogénosulfite de sodium permet de réduire l'acide hypochloreux restant à la fin de la transformation. On peut modéliser la transformation par l'équation :

$$\mathrm{HClO} + \mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} = \mathrm{Cl^-} + \mathrm{H_2O} \quad (1)$$

$$\mathrm{HSO_3{}^-} + \mathrm{H_2O} = \mathrm{SO_4{}^{2-}} + 3\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \quad (2)$$

$$\text{d'où } (1) + (2) \quad \mathrm{HClO} + \mathrm{HSO_3{}^-} = \mathrm{Cl^-} + \mathrm{SO_4{}^{2-}} + 2\,\mathrm{H^+}$$

On effectue ensuite un relargage en versant le mélange réactionnel dans la solution saturée de chlorure de sodium. Le produit d'oxydation est ainsi moins soluble dans la phase aqueuse, et constitue une phase organique que l'on pourra séparer par décantation. L'éthoxyéthane, solvant non miscible à l'eau, permet d'extraire les traces de produit d'oxydation présentes en phase aqueuse. Le lavage de la phase organique par deux solutions basiques (carbonate de sodium et soude) permet de neutraliser la phase organique et de se débarrasser d'éventuelles traces d'acide acétique (et éventuellement de traces d'acide hypochloreux s'il n'a pas été totalement réduit lors du premier traitement).

3 Réduction du camphre

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

—

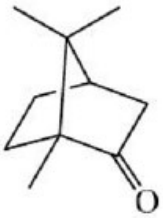
Point Méthode

Écrire le mécanisme de la réduction d'un composé carbonylé par $NaBH_4$
Dans le mécanisme réactionnel proposé, on modélise l'ion tétrahydroborate comme un ion hydrure H^-.

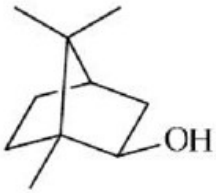
- L'ion hydrure s'additionne sur l'atome de carbone fonctionnel électrophile du composé carbonylé.
- L'ion alcoolate obtenu est hydrolysé en alcool (par réaction avec le solvant, en général un mélange d'eau et d'alcool).

Enoncé

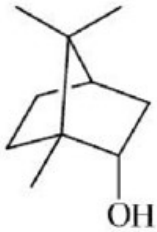
Le camphre est un composé très odorant issu des branches et des feuilles du camphrier (*Cinnamomum camphora*). Sa réduction par le tétrahydroborate de sodium conduit majoritairement à l'isobornéol, et dans une moindre mesure au bornéol.



camphre



isobornéol



bornéol

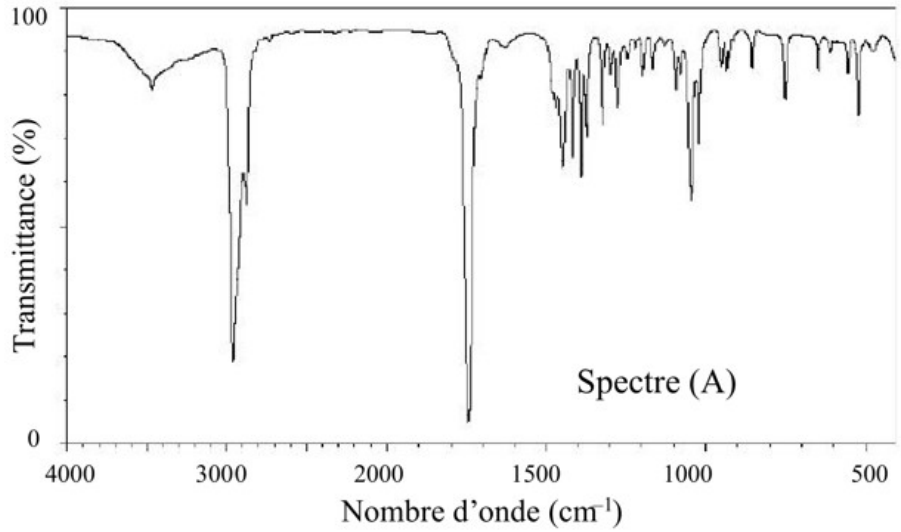
On propose le protocole opératoire suivant.

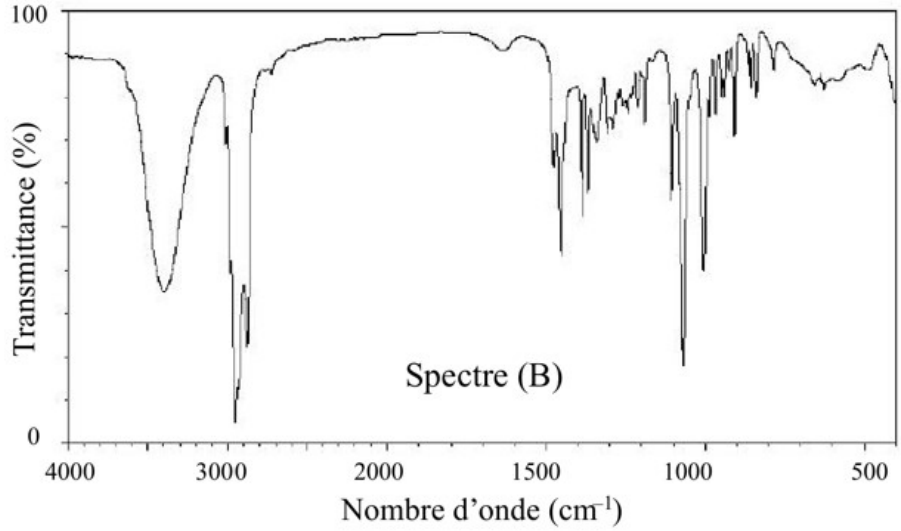
- Dans un ballon tricol de 250 mL, introduire 3.00 g de camphre et 15 mL d'éthanol absolu. Agiter à température ambiante jusqu'à dissolution.

- Refroidir le mélange réactionnel dans un mélange (glace + sel) sous agitation : la température doit être maintenue entre 0 et 5 °C.
- Ajouter par petites portions et en maintenant l'agitation 1.50 g de tétrahydroborate de sodium, de manière à ce que la température reste en dessous de 15 °C.
- Laisser le mélange réactionnel 20 minutes à température ambiante sous agitation.
- Ajouter 10 mL d'eau et chauffer à 65 °C à l'aide d'un chauffe-ballon, sous agitation, pendant 15 minutes. Laisser refroidir le mélange réactionnel.
- Transvaser le contenu du réacteur dans une ampoule à décanter contenant 70 mL d'eau glacée. Verser 30 mL d'éther diéthylique dans le réacteur pour le rincer et les verser dans l'ampoule à décanter. Agiter et décanter. Isoler la phase organique.
- Traiter la phase aqueuse avec deux portions de 20 mL d'éther.
- Laver les phases organiques réunies avec 25 mL d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium à 15 %.
- Laver deux fois la phase organique avec 20 mL d'eau, jusqu'à neutralité acido-basique.
- Sécher la phase organique sur sulfate de magnésium anhydre et éliminer le solvant à l'évaporateur rotatif.

On obtient une masse $m = 2.55$ g de produit brut. Une analyse chromatographique du produit brut montre qu'il n'y a plus de camphre.

1. Préciser le rôle de l'éthanol.
2. Quelle est la composition de la phase organique et celle de la phase aqueuse dans l'ampoule à décanter ?
3. Pourquoi traite-on ensuite la phase aqueuse avec de l'éther diéthylique ?
4. Quel est le but du lavage des phases organiques réunies avec la solution de chlorure d'ammonium ?
5. On fournit deux spectres IR. Quel est celui du camphre ? Quel est celui de l'isobornéol ? Justifier.





6. Comment, en utilisant la spectroscopie RMN du proton, pourrait-on différencier le camphre de l'isobornéol ?
7. Calculer le rendement de la synthèse, sachant que l'équation de la réaction met en jeu 4 équivalents de camphre pour 1 équivalent de tétrahydroborate de sodium.
8. Un échantillon de 2.0 g de produit est dissous dans 10 mL d'éthanol et introduit dans une cuve de polarimétrie de longueur $l = 1.0\,\mathrm{dm}$. Le pouvoir rotatoire de l'échantillon est mesuré à 25 °C : $\alpha = -4,1°$. Déterminer les proportions d'isobornéol et de bornéol dans le produit.

Données : $M(\text{camphre}) = 152.2\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $M(\text{isobornéol}) = M(\text{bornéol}) = 154.3\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$;

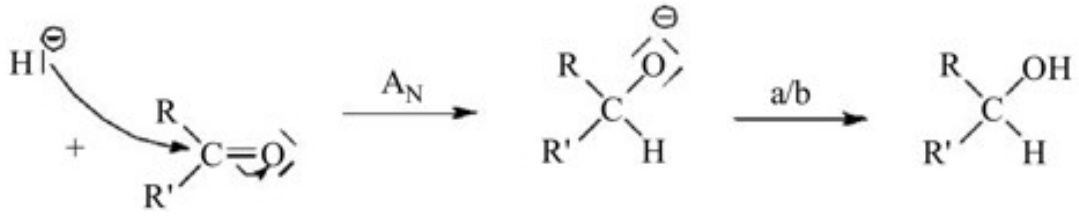
$$M(\mathrm{NaBH_4}) = 37.8\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}\ ;\ [\alpha](\text{isobornéol}) = -34{,}3\ ^\circ \cdot \mathrm{g^{-1} \cdot cm^3 \cdot dm^{-1}};$$

$$[\alpha](\text{bornéol}) = 37{,}7\ ^\circ \cdot \mathrm{g^{-1} \cdot cm^3 \cdot dm^{-1}}.$$

Corrigé

Exercice 16.5

1. L'éthanol joue le rôle de solvant. Il transfère aussi un proton à l'alcoolate pour conduire à l'alcool.



2. La phase organique est la phase éthérée : elle contient l'isobornéol et le bornéol (il ne reste pas de camphre), très peu solubles dans l'eau, et des borates (excès de $NaBH_4$, ainsi que $NaBH_3(OEt)$, $NaBH_2(OEt)_2$, $NaBH(OEt)_3$, $NaB(OEt)_4$ formés au cours de la réaction) solubles à la fois dans l'éther et dans l'eau. La phase aqueuse contient l'éthanol en excès, des borates, et des traces d'isobornéol et de bornéol.

3. La phase aqueuse est extraite avec de l'éther afin de récupérer le maximum d'isobornéol et de bornéol dans la phase organique.

4. Les phases organiques sont lavées avec la solution acide de chlorure d'ammonium afin de détruire l'excès de $NaBH_4$ et les dérivés de bore présents.

Lors des lavages, on observe un dégagement gazeux de dihydrogène H_2 issu de la réaction acido-basique entre les ions ammonium et les ions hydroborate. Il est nécessaire de réaliser des dégazages successifs de l'ampoule à décanter.

5. Sur le spectre IR (B) fourni, la large bande de vibration d'élongation de la liaison O–H est nettement visible vers 3400 cm^{-1}. Le spectre correspond donc à l'isobornéol.

Sur le spectre (A), on observe vers 1740 cm^{-1} la bande de vibration d'élongation de la liaison C=O. Il s'agit du spectre IR du camphre.

6. Sur le spectre de RMN de l'isobornéol, on observerait le signal associé au H porté par l'atome de carbone lié au groupe hydroxyle. Ce signal est absent dans le spectre du camphre.

7. Calculons les quantités de matière initiales des réactifs :

$$n_{\text{camphre}} = \frac{m_{\text{camphre}}}{M_{\text{camphre}}} = 1{,}97 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}\ ;\ n_{NaBH_4} = \frac{m_{NaBH_4}}{M_{NaBH_4}} = 3{,}97 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}.$$

D'après la stœchiométrie de la réaction, le camphre est le réactif limitant avec $\xi_{\max} = \dfrac{n_{\text{camphre}}}{4}$.

La quantité maximale d'alcool attendue vaut donc $n_{\text{produit attendue}} = 4\xi_{\max} = n_{\text{camphre}}$, et la masse maximale d'alcool attendue vaut :

$$m_{\text{produit attendue}} = n_{\text{camphre}} \times M_{\text{produit}} = 3.04\,\text{g}.$$

Le rendement de la synthèse est donc égal à :

$$r = \frac{m_{\text{produit obtenue}}}{m_{\text{produit attendue}}}.$$

AN $r = 0{,}84$: <u>le rendement est de 84 %</u>.

8. L'échantillon de produit brut est un mélange d'isobornéol et de bornéol (l'analyse chromatographique montre l'absence de camphre). On note x_{iso} la fraction molaire d'isobornéol dans le mélange. La fraction molaire de bornéol vaut donc : $1 - x_{\text{iso}}$. La concentration massique totale de produit dans l'échantillon vaut :

$$c_m = \frac{m_{\text{produit}}}{V_{\text{solution}}} = 0{,}20\ \text{g} \cdot \text{mL}^{-1} = 0{,}20\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}.$$

Le pouvoir rotatoire de l'échantillon s'écrit, d'après la loi de Biot :

$$\alpha = [\alpha]_{\text{iso}} \cdot l \cdot c_{m,\text{iso}} + [\alpha]_{\text{bornéol}} \cdot l \cdot c_{m,\text{bornéol}} = [\alpha]_{\text{iso}} \cdot l \cdot x_{\text{iso}} \cdot c_m + [\alpha]_{\text{bornéol}} \cdot l \cdot (1 - x_{\text{iso}}) \cdot c_m$$

d'où :

$$x_{\text{iso}} = \frac{\alpha - [\alpha]_{\text{bornéol}} \cdot l \cdot c_m}{([\alpha]_{\text{iso}} - [\alpha]_{\text{bornéol}}) \cdot l \cdot c_m}.$$

AN $x_{\text{iso}} = 0{,}81$.

Le produit contient donc <u>81 % d'isobornéol et 19 % de bornéol</u>.